电刺激厌恶疗法治疗恋童障碍的疗效研究：一项随机对照假想实验设计

摘要

背景：恋童障碍是一种治疗困难的性心理障碍，现有干预手段在改变病态性兴趣方面效果有限。厌恶疗法作为行为主义取向的干预方法，其疗效与伦理争议长期存在，但缺乏系统的实证评估。**目的**：探讨电刺激厌恶疗法联合认知行为疗法对恋童障碍患者的治疗效果，评估其在减少病态性唤起、改善认知扭曲、缓解情绪困扰及降低再犯风险方面的作用。**方法**：采用随机对照单盲假想实验设计，招募 60 名符合 DSM-5-TR 恋童障碍诊断标准的男性被试，随机分为实验组（电刺激厌恶疗法+认知行为疗法）、安慰剂组（假电刺激+认知行为疗法）和对照组（仅认知行为疗法），每组 20 人。干预持续 12 周，采用阴茎体积描记法、性侵犯者认知扭曲量表、抑郁-焦虑-压力量表简版和 STATIC-99R 再犯风险评估工具进行前测、后测及 6 个月随访。**结果**：重复测量方差分析预期显示，在阴茎体积描记法测得的对儿童性刺激的唤起反应上，时间与组别的交互作用显著（$F(4, 114) = 8.23$, $p < 0.001$，$\eta^2 = 0.22$），实验组后测得分显著低于安慰剂组和对照组（$p < 0.01$），但 6 个月随访时效果部分消退。三组在认知扭曲量表得分上均有显著改善（时间主效应 $F(2, 114) = 15.67$, $p < 0.001$），但组间差异不显著。实验组脱落率最高（30%），且部分被试报告短期焦虑加剧。**结论**：电刺激厌恶疗法可能在短期内特异性减少恋童障碍患者的病态性唤起，但无法改善认知扭曲和情绪困扰，且存在高脱落率和伦理争议。该方法不应作为一线治疗，而应在严格伦理监管下，作为联合治疗的辅助选项谨慎应用于特定患者群体。未来研究需优化刺激参数、探索联合方案及个体差异预测指标。

关键词：恋童障碍；厌恶疗法；电刺激；认知行为疗法；随机对照试验；假想实验

---

1 引言

1.1 研究背景

恋童障碍（Pedophilic Disorder）是一种以对青春期前儿童持续性的性兴趣为核心特征的性心理障碍，不仅给受害者造成深远的心理创伤，也使患者自身承受巨大的心理痛苦和社会污名（American Psychiatric Association, 2022）。流行病学数据显示，在寻求帮助的恋童障碍患者中，约三分之二存在精神共病，最常见的是情感障碍和人格障碍，其自杀风险显著高于普通人群（Seto, 2018）。然而，目前临床实践中缺乏公认的、能够从根本上改变患者性兴趣偏好的治疗手段，这一治疗困境已成为临床心理学和 forensic psychiatry 领域的重大挑战。

现有干预方法主要分为两大类：心理治疗与药物治疗。认知行为疗法（Cognitive Behavioral Therapy, CBT）是目前应用最广泛的心理干预手段，旨在改变患者的认知扭曲、提升共情能力和自我控制能力，元分析研究显示其对降低再犯风险有中等效果量（Hanson et al., 2002）。然而，CBT 无法直接改变性唤起的对象指向，患者的病态性兴趣往往维持不变。药物治疗主要包括抗雄激素药物（如醋酸甲羟孕酮、亮丙瑞林）和选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂，能有效降低性驱力，但存在肝功能损伤、骨质疏松等

明显副作用，患者依从性差，且停药后复发率高（Schober, 2005; Thibaut et al., 2020）。

在此背景下，**厌恶疗法（Aversion Therapy）**作为一种行为主义取向的干预手段，在 20 世纪中后期曾被尝试用于治疗各种性偏差行为。其理论基础源于经典条件反射理论：通过将病态性刺激与厌恶体验反复配对，试图消除原有的病态性唤起连接（Rachman & Teasdale, 1969）。然而，由于伦理争议和方法论缺陷，这一疗法在主流临床实践中逐渐被边缘化。近年来，随着神经可塑性研究的进展和对治疗困境的重新认识，部分学者呼吁在严格伦理监管下重新审视厌恶疗法的潜在价值（Beech & Harkins, 2012; Seto, 2018）。

1.2 文献综述

1.2.1 厌恶疗法的历史发展与临床应用

厌恶疗法最早可追溯到 20 世纪 30 年代，最初用于治疗酒精依赖（Voegtlin & Lemere, 1942）。20 世纪 50 至 70 年代，行为治疗师将其应用于同性恋（当时被视为精神障碍）、异装癖、恋物癖、露阴癖等各类“性偏离”的治疗（McGuire & Vallance, 1964）。典型的治疗程序包括：给患者呈现引发病态性唤起的刺激（如儿童图片、恋物对象），随即施加短暂但令人不适的电击，或让患者闻氨水、服用催吐药物，通过负性刺激的反复配对，试图使病态刺激本身引发厌恶反应。

McConaghy 等人（1972）对 46 名露阴癖患者的研究显示，电刺激厌恶疗法在短期内可减少对病态刺激的性唤起，但长期随访（1 年）发现效果显著消退，且与对照组无显著差异。Marshall、Eckes 和 Barbaree（1991）的系统综述指出，厌恶疗法对性偏差行为的疗效缺乏高质量随机对照试验证据支持，且可能带来副作用，如焦虑加剧、对治疗的抵触情绪、以及对治疗场景的条件性恐惧。Quinsey 和 Earls（1990）的综述同样得出结论：尽管厌恶疗法能在实验室条件下改变性唤起模式，但这种改变难以泛化到真实生活情境。

值得注意的是，这些早期研究存在严重的方法学缺陷：多数为单组前后测设计，缺乏随机对照；样本量小；结果测量主要依赖自我报告，缺乏客观生理指标；随访期短。因此，现有证据不足以对厌恶疗法的疗效做出确定性的结论。

1.2.2 当代神经科学视角下的理论再审视

近年来，神经成像研究为理解厌恶疗法的可能机制提供了新视角。Tenbergen 等人（2015）的系统综述发现，恋童障碍患者在处理儿童性刺激时，大脑的奖赏通路（包括伏隔核、前扣带回、眶额皮层）表现出异常激活模式，这与药物成瘾的神经机制有相似之处。这一发现提示，恋童障碍可能涉及类似成瘾的神经可塑性改变——反复的性幻想和行为强化了病态刺激与奖赏的连接（Seto, 2018）。

从神经可塑性角度看，条件化过程确实可以重塑大脑的连接模式。经典条件反射理论预测，通过反向条件化（counter-conditioning），理论上可以削弱甚至逆转原有的病态

连接。一些动物研究支持这一可能性：通过将厌恶刺激与奖赏刺激反复配对，可以降低伏隔核的多巴胺释放（Cabib et al., 1996）。然而，人类大脑的神经可塑性是否足以实现这种程度的改变，以及需要何种强度的干预才能实现持久改变，目前仍无定论。

1.2.3 伦理争议与研究空白

厌恶疗法面临的核心伦理质疑包括：施加痛苦作为治疗手段是否符合医学伦理中的“不伤害”原则？条件反射的消退是否意味着“治愈”，抑或只是表面的行为抑制？如果存在更温和有效的替代方案，是否还应该使用厌恶疗法？（Marks & Dar, 2000）

在当代临床指南中，厌恶疗法普遍不被推荐为一线治疗（Thibaut et al., 2020）。然而，这并不意味着该领域的研究已无必要。恰恰相反，在缺乏有效治疗手段的现实困境下，探索所有可能的干预路径具有重要的科学意义和临床价值。当前研究存在以下空白：

1. **缺乏现代方法学标准下的随机对照试验**：既往研究的方法学质量普遍较低，无法提供可靠的效应量估计；

2. **缺乏对联合治疗的评估**：现实中厌恶疗法很少单独使用，但与 CBT 联合的效果如何缺乏研究；

3. **缺乏对个体差异的考量**：哪些患者更可能从厌恶疗法中获益尚不明确；

4. **缺乏对副作用和脱落率的系统报告**：治疗的可接受性是决定临床实用性的关键因

素。

1.3 研究目的与假设

本研究旨在通过符合现代方法学标准的随机对照假想实验设计，系统评估电刺激厌恶疗法联合认知行为疗法对恋童障碍患者的治疗效果，并尝试回答以下研究问题：

1. 电刺激厌恶疗法能否有效减少患者对儿童性刺激的生理性唤起？效果是否具有特异性（仅针对儿童刺激而不影响对成人刺激的反应）？

2. 该疗法是否能改善患者的认知扭曲和情绪困扰？

3. 联合认知行为疗法是否能提升疗效的持久性？

4. 治疗的副作用和脱落率如何？哪些因素可能预测治疗效果？

基于文献综述和理论推导，提出以下研究假设：

- **H1**：实验组在阴茎体积描记法测得的对儿童性刺激的唤起反应上，后测及 6 个月随访得分显著低于安慰剂组和对照组；

- **H2**：三组在对成人性刺激的反应上无显著差异，表明治疗效果具有特异性；

- **H3**：三组在认知扭曲量表得分上均有显著下降，但组间差异不显著，表明认知改善主要来自 CBT 的共同作用；

- **H4**：实验组的脱落率显著高于安慰剂组和对照组；

- **H5**：6 个月随访时，实验组的部分效果出现消退，表明需要维持治疗。

---

2 方法

2.1 研究设计

本研究采用**单盲随机对照试验设计**，将被试随机分为三组：

- **实验组**：接受电刺激厌恶疗法 + 认知行为疗法；

- **安慰剂组**：接受假电刺激 + 认知行为疗法；

- **对照组**：仅接受认知行为疗法。

研究已获得（假想的）XX 大学伦理委员会批准（批准号：EC-2024-XXX）。所有程序符合《赫尔辛基宣言》伦理准则。

2.2 被试

2.2.1 招募途径

通过以下途径招募被试：

1. 司法矫正机构转介：已定罪但正在接受社区矫正的恋童障碍患者；

2. 精神卫生机构门诊：自愿寻求帮助的恋童障碍患者；

3. 匿名求助渠道：通过专门建立的匿名网站和热线招募的有痛苦冲动但未犯罪的个体（参考德国 Dunkelfeld 项目模式）。

2.2.2 纳入与排除标准

纳入标准：

1. 符合 DSM-5-TR 恋童障碍诊断标准，且病程持续时间≥2 年；

2. 年龄 25-55 岁，男性；

3. 自愿参与研究，签署书面知情同意书；

4. 智力正常（韦氏智力测验得分≥80）；

5. 无严重精神疾病（如精神分裂症、双相情感障碍）；

6. 近 3 个月内未接受过抗雄激素药物治疗。

排除标准：

1. 有严重心脏疾病、癫痫病史或植入电子医疗设备（如心脏起搏器）；

2. 当前有严重自杀风险（经 MINI 国际神经精神访谈评估）；

3. 符合 DSM-5-TR 反社会人格障碍诊断标准；

4. 酒精或物质依赖（过去 12 个月内）；

5. 无法配合研究程序（如语言障碍、严重认知功能损害）。

2.2.3 样本量估计

基于既往研究（McConaghy et al., 1972）报告的效应量（Cohen's d = 0.8），设定双侧检验 α = 0.05，统计功效 1-β = 0.80，采用 G*Power 3.1 软件计算，重复测量方差分析（3 组 × 3 时间点）所需总样本量为 51 人。考虑 20% 的脱落率，确定每组样本量为 20 人，总样本量 N = 60。

2.3 干预方案

2.3.1 电刺激厌恶疗法

设备：采用 DS7A 型恒流电刺激仪（Digitimer, UK），电极贴于非优势手前臂内侧。刺激强度采用“逐级递增法”个体化确定：从 0.5 mA 开始，每次增加 0.5 mA，直至被试报告“明显不适但可忍受”，该强度作为治疗强度。根据 pilot 测试，多数被试的耐受强度在 2-4 mA 之间。每次刺激持续 0.5 秒。

刺激材料：采用 NAPS（Nencki Affective Picture System）标准化图片库中的儿童图片和成人图片。儿童图片（8-12 岁，男女各半）经模糊化处理面部特征，避免直接展示隐私部位。所有图片使用前经伦理委员会审查批准。

治疗程序：每次治疗持续 45 分钟，每周 2 次，共 12 周（24 次）。具体程序如下：

1. **基线期**（2 分钟）：播放中性视频，测量基础生理指标；

2. **条件化期**（20 分钟）：采用可变比率强化程序，随机呈现儿童图片和成人图片，儿童图片与成人图片的比例为 1:3，以减少被试对刺激的预期。每张图片呈现 5 秒。当呈现儿童图片时，在图片出现后的第 3 秒施加电刺激；成人图片不施加刺激；

3. **消退期**（20 分钟）：呈现混合图片（不施加刺激），观察条件反射的消退过程；

4. **情绪安抚**（3 分钟）：治疗结束后进行放松训练和情绪安抚。

剂量调整：每 2 周进行一次耐受性再评估，根据被试反馈微调刺激强度。

2.3.2 假电刺激方案

安慰剂组使用相同设备，但电刺激仪设置为“无输出”模式。为维持盲法，设备表面仍有红色指示灯闪烁，电极贴处有轻微震动感，模拟真实治疗的感觉。被试被告知“这是一

种新型的无痛电刺激技术，可能会有轻微的刺痛感但不会产生真正的电流”。

2.3.3 认知行为疗法

所有三组均接受标准化的认知行为疗法干预，由两名经过培训、具有 5 年以上临床经验的认知行为治疗师执行，治疗师对被试分组情况不知情。方案参照 Marshall 等人（2011）的标准化手册，包括以下模块：

| 阶段 | 周次 | 主题 | 核心内容 |

|------|------|------|----------|

| 心理教育 | 1-4 | 理解恋童障碍 | 介绍恋童障碍的成因、维持因素和治疗原理；识别个人的高危情境和触发因素 |

| 认知重构 | 5-8 | 挑战认知扭曲 | 识别与儿童性侵犯相关的认知扭曲（如“这是爱”、“孩子也需要”、“无害论”）；学习挑战和替代扭曲思维的技术 |

| 技能训练 | 9-12 | 预防复发 | 冲动控制技术（暂停-思考-行动）；社交技能训练；共情训练（理解受害者视角）；制定详细的预防复发计划 |

每周 1 次，每次 60 分钟，共 12 次。治疗 fidelity 通过每周督导和录像抽查确保。

2.4 测量工具

2.4.1 主要结局指标

阴茎体积描记法（Penile Plethysmography, PPG）：采用 Indiana 大学设计的体积描记仪，通过汞合金应变计测量阴茎周长的变化。测量在隔音、恒温的实验室内进行，被试通过耳机接收指导语。刺激材料包括三类图片，每类 10 张，随机呈现，每张呈现 30 秒，间隔 30 秒：

- 儿童图片：青春期前儿童（8-12 岁），包含男童和女童；
- 成人图片：成年男女（25-35 岁）；
- 中性图片：风景、日常物品。

指标为 **最大反应百分比**（相对于基线值的最大变化百分比）。计算对儿童图片和成人图片的平均反应值。PPG 测量在治疗前（第-1 周）、治疗后（第 13 周）和 6 个月随访（第 38 周）进行。

2.4.2 次要结局指标

1. **性侵犯者认知扭曲量表（Sexual Offender Cognitive Distortion Scale, SOCDS）**：采用 Hanson 等人（1994）编制的版本，包含 22 个条目，采用 5 点 Likert 评分，评估对儿童性侵犯的合理化程度。得分越高，认知扭曲越严重。中文版由王等人（2018）修订，在本研究预期中的 Cronbach's α > 0.85。

2. **抑郁-焦虑-压力量表简版（Depression Anxiety Stress Scales-21, DASS-21）**：Lovibond 和 Lovibond（1995）编制，包含抑郁、焦虑、压力三个分量表，各 7 个条目，采用 4 点 Likert 评分。中文版具有良好的信效度（龚栩等，2010）。

3. **STATIC-99R 再犯风险评估工具**：Hanson 和 Thornton（2000）开发，基于 10 项静态风险因素（如年龄、既往犯罪史、受害者特征等）评估性犯罪再犯风险。由两名经过培训的评估者独立评分，评分者信度预期 ICC > 0.90。

4. **主观体验问卷**：自编问卷，包含 10 个条目，评估被试对治疗的接受度、副作用体验（疼痛感、恐惧感、对治疗的抵触）和主观改善感受，采用 5 点 Likert 评分。在治疗后施测。

5. **不良事件记录**：记录治疗期间出现的任何不良事件，包括躯体不适、心理困扰、行为异常等，由研究者每周评估。

2.4.3 脱落率

记录各组未能完成全部治疗的人数、时间点及原因。脱落定义为：被试主动退出研究，或因严重不良事件被研究者终止。

2.5 实验程序

研究流程如图 1 所示（此处省略图示）。

第-1 周（筛选与基线评估）:

- 完成 MINI 国际神经精神访谈，确认诊断并评估排除标准;

- 完成韦氏智力测验（如有需要）;

- 签署知情同意书;

- 完成 PPG 前测、SOCDS、DASS-21、STATIC-99R 评估;

- 随机分组（采用计算机生成的随机数字表，由不参与临床评估的研究助理执行）;

- 分配隐藏采用顺序编号的不透明信封。

第 1-12 周（干预期）:

- 实验组：每周 2 次电刺激治疗 + 每周 1 次 CBT;

- 安慰剂组：每周 2 次假电刺激 + 每周 1 次 CBT;

- 对照组：每周 1 次 CBT。

- 每周记录不良事件。

第 13 周（后测）:

- 重复 PPG、SOCDS、DASS-21、STATIC-99R 评估;

- 完成主观体验问卷；

- 由独立评估者（对被试分组不知情）执行所有测量。

第 38 周（6 个月随访）：

- 重复 PPG、SOCDS、DASS-21、STATIC-99R 评估；

- 记录期间是否发生新的司法事件。

2.6 统计分析

采用 SPSS 26.0 进行统计分析，显著性水平设定为 $\alpha = 0.05$（双尾）。

1. **基线比较**：采用单因素方差分析（连续变量）和卡方检验（分类变量）比较三组在人口学变量和基线测量指标上的差异。

2. **干预效果分析**：采用 3（组别：实验组/安慰剂组/对照组）× 3（时间：前测/后测/随访）重复测量方差分析，检验主要和次要结局指标的变化。当 Mauchly 球形检验不满足时，采用 Greenhouse-Geisser 校正。若交互作用显著，进行简单效应分析，采用 Bonferroni 校正进行多重比较。

3. **效应量**：报告 Cohen's d 或 η^2，根据 Cohen（1988）的标准解释：$\eta^2 = 0.01$ 为小效应，0.06 为中等效应，0.14 为大效应。

4. **脱落分析**：采用卡方检验比较三组脱落率的差异；采用独立样本 t 检验比较完

成者和脱落者在基线变量上的差异，探讨脱落的影响因素。

5. **临床显著性分析**：计算可靠变化指数（Reliable Change Index, RCI），确定达到临床显著改善的个体比例（Jacobson & Truax, 1991）。

6. **意向性分析**：所有分析均基于意向性治疗原则，采用多重插补法处理缺失数据。

2.7 伦理考量

本研究特别关注以下伦理问题：

1. **知情同意**：采用分步知情同意程序，先向被试提供书面材料详细介绍电刺激的真实感受、可能的不适和潜在风险，24 小时后由研究者解答疑问，确认理解后方可签署同意书。明确告知可以随时无条件退出研究，且不影响后续接受其他治疗的权利。

2. **刺激材料伦理**：使用的儿童图片均从标准化图片库选取，面部特征经过模糊化处理。实验后向被试解释这些图片仅为治疗目的，并询问是否有任何不适。

3. **安全保障**：全程有心内科医生监护，准备急救设备和应急预案。电刺激仪符合医疗设备安全标准。

4. **后续支持**：治疗结束后提供免费心理咨询服务，对于因治疗产生心理困扰者给予及时干预。建立危机干预热线。

5. **隐私保护**：所有数据匿名化处理，采用编号替代姓名。研究结果发表时不包含任何可识别个人信息。

---

3 预期结果

3.1 基线特征

预期三组在年龄、教育程度、婚姻状况、就业状况、犯罪史、基线 PPG 反应（对儿童和成人图片）、SOCDS 得分、DASS-21 得分和 STATIC-99R 得分上无显著差异（$p > 0.05$），表明随机分组成功。总体样本预期平均年龄 38.5 岁（SD = 8.2），平均受教育年限 11.2 年（SD = 2.8），有儿童性侵犯犯罪史者约占 70%。

3.2 主要结局：PPG 反应

对儿童图片的反应：

重复测量方差分析预期显示：

- **时间主效应显著**：$F(2, 114) = 12.45$, $p < 0.001$，$\eta^2 = 0.18$，表明总体上有随时间改善的趋势；

- **组别主效应显著**：$F(2, 57) = 5.67$, $p = 0.006$，$\eta^2 = 0.17$；

- **时间 × 组别交互作用显著**：$F(4, 114) = 8.23$, $p < 0.001$，$\eta^2 = 0.22$，表明三组随时间变化的趋势不同。

简单效应分析预期显示：

- 前测：三组无显著差异（$p > 0.05$）；

- 后测：实验组对儿童图片的反应显著低于安慰剂组（$p = 0.002$, Cohen's $d = 0.92$）和对照组（$p < 0.001$, Cohen's $d = 1.08$）；安慰剂组与对照组无显著差异（$p > 0.05$）；

- 6 个月随访：实验组仍显著低于基线（$p = 0.008$, Cohen's $d = 0.58$），但相较于后测有显著回升（$p = 0.015$, Cohen's $d = 0.47$），表明效果部分消退。实验组随访得分仍显著低于对照组（$p = 0.042$, Cohen's $d = 0.45$），但与安慰剂组的差异不显著（$p = 0.078$）。

对成人图片的反应：

预期三组在各时间点均无显著差异（$p > 0.05$），表明电刺激厌恶疗法的效果具有特异性，仅针对条件化刺激（儿童图片）。

3.3 次要结局

3.3.1 认知扭曲量表（SOCDS）

预期结果支持 H3：

- 时间主效应显著：$F(2, 114) = 15.67$, $p < 0.001$，$\eta^2 = 0.22$，表明三组在后测和随访时均有显著改善；

- 组别主效应不显著：$F(2, 57) = 1.23$, $p = 0.30$；

- 交互作用不显著：$F(4, 114) = 0.89$, $p = 0.47$；

- 表明电刺激厌恶疗法对认知扭曲的改善没有额外增益，三组的改善主要来自认知行为疗法的共同作用。

3.3.2 DASS-21 情绪状态

预期呈现复杂的模式：

- 焦虑分量表：时间 × 组别交互作用显著（$F(4, 114) = 3.45$, $p = 0.011$，$\eta^2 = 0.11$）。后测时，实验组的焦虑得分显著高于安慰剂组（$p = 0.021$）和对照组（$p = 0.008$）；随访时，三组差异消失。

- 抑郁和压力分量表：时间主效应显著（$p < 0.05$），但组别主效应和交互作用不显著（$p > 0.05$）。

这一模式表明，电刺激疗法可能在短期内加剧焦虑，但这种效应随时间消退。

3.3.3 STATIC-99R 再犯风险

预期三组在 STATIC-99R 得分上无显著变化，因为该工具测量的是静态风险因素。但可记录随访期间是否发生新的司法事件作为探索性指标。

3.3.4 主观体验

预期实验组被试的主观体验呈两极分化：

- 约 40% 认为电刺激“虽然难受但有效”，愿意推荐给他人；
- 约 30% 认为“太痛苦，不愿再来”，即使承认有效果；
- 安慰剂组中约 60% 认为治疗“有帮助”，但无法区分是电刺激还是心理治疗的作用；
- 所有组中超过 80% 认为认知行为疗法“很有帮助”。

3.3.5 临床显著性

根据 RCI 标准，预期实验组中约 35% 达到临床显著改善（PPG 反应减少 ≥ 1.96 × SE），安慰剂组约 15%，对照组约 10%，组间差异显著（$\chi^2 = 8.23, p = 0.016$）。

3.4 脱落率与不良事件

脱落率:

- 实验组：预期脱落 6 人（30%），其中前 4 周脱落 4 人，中期脱落 2 人；

- 安慰剂组：预期脱落 3 人（15%）；

- 对照组：预期脱落 2 人（10%）；

- 卡方检验显示组间差异显著（$\chi^2 = 6.78, p = 0.034$）。

脱落原因分析:

- 实验组：无法忍受电刺激不适（40%）、对治疗的恐惧（30%）、对效果失望（20%）、其他（10%）；

- 安慰剂组和对照组：时间冲突、动力不足、认为无帮助。

不良事件:

预期实验组中:

- 50% 报告治疗期间出现短暂焦虑加剧；

- 30% 报告失眠或噩梦；

- 10% 报告对治疗场景的条件性恐惧（如看到类似图片就紧张）；

- 无严重不良事件（如心脏问题、自伤行为）报告。

安慰剂组和对照组无与治疗相关的不良事件报告。

3.5 探索性分析：治疗反应的预测因素

预期对电刺激治疗反应良好的个体可能具有以下特征：

- 基线 PPG 反应较强（对儿童图片反应 > 50% 最大反应）；
- 治疗动机较强（主观报告“非常想改变”）；
- 无严重人格障碍共病；
- 有较好的情绪调节能力（DASS-21 基线得分较低）。

这些预测因素将通过回归分析进行探索。

---

4 讨论

4.1 主要发现及其意义

本假想实验的结果预期表明，电刺激厌恶疗法可能在短期内特异性减少恋童障碍患者

的病态性唤起，这与经典条件反射理论的预测一致，也与早期研究（McConaghy et al., 1972; Quinsey & Earls, 1990）的发现相符。通过在儿童图片与不适感之间建立连接，大脑的奖赏通路可能被暂时抑制或重定向，从而降低对病态刺激的自动唤起反应。

然而，本研究预期揭示的几个重要发现值得深入讨论：

第一，效果的消退问题。6 个月随访时实验组的效果显著回落，提示条件反射的建立需要持续巩固才能维持。这一现象与成瘾行为治疗中的“消退后复燃”现象高度相似——当条件刺激不再与负性后果配对出现时，原有的条件反射会逐渐恢复（Bouton, 2002）。从神经可塑性角度看，12 周的干预可能不足以实现永久性的神经重塑。这一发现对临床实践有重要启示：如果需要采用厌恶疗法，必须考虑维持治疗或“加强针”式干预的设计。

第二，治疗的特异性。电刺激仅影响对儿童图片的反应，对成人图片反应无影响，表明治疗效果是条件化的、特异性的，而非泛化的性欲抑制。这一模式提示厌恶疗法的作用机制是建立新的刺激-反应连接，而非改变整体的性驱力，这使其区别于抗雄激素药物。

第三，认知与情绪的“脱节”。实验组在认知扭曲和情绪困扰上的改善与其他组无显著差异，表明行为层面的改变并未自动带来认知和情绪的同步改变。这一发现印证了认知行为疗法的核心理念：认知、情绪和行为是相对独立但又相互影响的系统，需要针对性地干预（Beck, 2011）。单纯“治疗症状”而不触及患者的核心信念和创伤，效果

必然是有限的。

第四，治疗的可接受性问题。30% 的脱落率和显著的焦虑副作用提示，电刺激厌恶疗法的可接受性较低。即使在那些完成治疗的患者中，也有相当比例对治疗体验持负面态度。这提醒我们，治疗的有效性必须与可接受性平衡考虑——一个在实验室条件下有效但患者无法坚持的治疗，其临床价值是有限的。

4.2 理论意义

本研究的发现为理解性偏差行为的维持机制和干预可能性提供了几点理论启示：

第一，条件化机制的有限性与可能性。虽然性唤起可以通过条件化建立（Seto, 2018），但本研究发现反向条件化同样可能在一定程度上改变已建立的连接。这一发现支持性兴趣具有一定神经可塑性的观点，但同时也提示，一旦连接形成，完全消除的难度远高于建立难度。这或许与大脑的“安全偏好”有关——负性体验的学习比正性体验的学习更难巩固（Öhman & Mineka, 2001）。

第二，多系统整合的必要性。恋童障碍涉及性唤起系统（欲望）、认知系统（合理化）、情绪系统（痛苦与孤独）和行为控制系统（冲动抑制）的复杂交互（Ward & Beech, 2006）。本研究预期发现，仅针对性唤起系统的干预无法自动修复其他系统的功能，这为“多靶点整合干预”的必要性提供了间接证据。未来的治疗研究应关注如何同时或序列性地干预多个系统。

第三，个体差异的神经基础。为什么部分被试能耐受电刺激并从中获益，而部分不能？这可能与个体的神经类型、早期创伤史、人格特质有关。未来研究应结合神经影像学技术，探索能够预测治疗反应的生物标记物，如杏仁核对负性刺激的反应性、前额叶皮层的抑制功能等（Tenbergen et al., 2015）。

4.3 临床意义

尽管电刺激厌恶疗法存在明显局限，但在特定临床情境下仍可能有其价值：

作为“最后的选择”：对于其他治疗（CBT、药物）无效、再犯风险极高（如有多次犯罪史）、且有强烈求助动机的患者，在充分知情同意和严格的伦理监管下，可考虑短期使用厌恶疗法作为“破冰”工具，先降低冲动水平，为后续心理治疗创造条件。

作为“联合治疗的组成部分”：本研究的结果模式提示，电刺激可能解决“冲动”问题，而 CBT 解决“认知”和“情绪”问题。因此，未来研究可探索将两者有机整合的治疗方案，而非简单叠加。例如，先用厌恶疗法降低对儿童刺激的自动唤起，待冲动控制改善后，再用 CBT 进行深度认知重构。

临床决策的知情同意：本研究的高脱落率和副作用发现提醒临床工作者，在向患者推荐厌恶疗法时，必须坦诚告知治疗的不适感、效果的有限性和消退可能性，让患者在充分知情的基础上做出自主选择。

4.4 伦理反思

本研究的设计和执行必须经受严格的伦理审视，以下问题值得深入反思：

痛苦作为治疗手段的伦理边界。即使患者知情同意，施加痛苦本身是否符合“不伤害”原则？传统医学伦理学中，风险-收益分析是核心框架（Beauchamp & Childress, 2019）。从这一视角看，厌恶疗法的正当性取决于：①问题本身的严重性（恋童障碍的再犯风险对他人造成的伤害）；②其他替代方案的可用性（是否已充分尝试）；③痛苦的强度与持续时间（是否最小化）；④获益的可能性与持久性。本研究预期显示的有限获益和高副作用，可能会动摇其伦理正当性。

刺激材料的伦理困境。即使图片经过处理，反复呈现儿童图片是否会在无意中强化患者的性幻想？是否有更好的替代刺激，如文字描述、虚拟现实情境？本研究的刺激呈现程序在伦理委员会审查时必然引发争议。未来研究应探索更安全的刺激替代方案。

污名化风险的权衡。参与这类研究的患者可能面临更大的污名化压力。研究者在保护患者隐私方面负有特殊责任。同时，也要警惕研究本身可能被误用为对恋童障碍群体的污名化标签——仿佛他们是需要“电击”才能“矫正”的怪物。研究的表述必须保持尊重和非污名化。

4.5 研究局限与未来方向

本研究的局限主要来自“假想”性质，但即便作为真实研究，也存在以下方法学局限：

第一，无法模拟真实世界的泛化。实验室条件下的 PPG 反应改变能否转化为真实情境中的行为控制？这是一个核心问题。PPG 测量的是自动的生理反应，而非有意行为。研究表明，PPG 反应与再犯行为之间存在中等程度的相关（Hanson & Bussière, 1998），但并非完全对应。未来研究应纳入更多生态效度高的指标，如日常日记记录的性幻想频率、冲动行为等。

第二，样本代表性问题。自愿参与这类研究的患者可能本身动机更强、心理韧性更好，结果无法推广到所有恋童障碍患者。特别是，本研究排除了反社会人格障碍患者，而这部分人群可能恰恰是再犯风险最高的群体。未来的研究应探索更具包容性的样本招募策略。

第三，随访期不足。6 个月的随访不足以评估长期效果，真正的考验是 1 年、3 年甚至更久。性偏差行为的复发风险在较长时间内持续存在（Seto, 2018），因此需要更长的随访期。

第四，缺少“纯电刺激”对照组。本研究的设计无法分离电刺激与 CBT 的交互作用，只能评估“联合治疗 vs. 单一治疗”的比较。未来可考虑增设“仅电刺激”组，以厘清电刺激的独立贡献。

基于以上局限，未来研究应关注以下方向：

1. **优化刺激参数**：探索不同强度、频率、时程的电刺激方案，以及不同的强化程序（连续强化 vs. 可变比率强化），寻找效果最大化和副作用最小化的平衡点；

2. **探索替代性厌恶刺激**：研究更温和的厌恶刺激，如难闻气味（嗅觉厌恶）、认知厌恶（想象负面后果）、道德厌恶（激发道德反感），以减少痛苦；

3. **联合其他技术**：如与**正念训练**结合，帮助患者更好地耐受不适感；与**虚拟现实暴露**结合，模拟真实高危情境，提高泛化能力；

4. **寻找预测指标**：通过神经影像学（fMRI、PET）、生理指标（心率变异性、皮肤电反应）、心理测量（人格问卷、动机问卷）寻找能够预测治疗反应的个体特征，实现精准干预；

5. **开发维持治疗方案**：针对效果消退问题，研究“加强针”式干预的合适频率和时机；

6. **重视患者声音**：开展质性研究，深入了解患者对治疗的体验和需求，让治疗更“以患者为中心”。

4.6 对政策与司法实践的建议

基于本研究的发现，提出以下建议供政策制定者参考：

1. **审慎监管**：电刺激厌恶疗法应纳入严格监管，仅允许在具备相应资质的研究机构和医疗机构中开展，并建立全国性登记系统；

2. **知情同意规范**：制定专门的知情同意模板，详细说明可能的副作用和不确定性，确保患者真正理解治疗的性质；

3. **多学科协作**：治疗团队应包括精神科医生、心理治疗师、伦理专家、法律顾问，共同评估风险收益；

4. **长期追踪**：建立登记系统，对所有接受厌恶疗法的患者进行长期随访，积累真实世界证据；

5. **支持替代研究**：在政策层面支持开发更人道的替代疗法，而非放任厌恶疗法成为“捷径”。

---

5 结论

本研究通过符合现代方法学标准的随机对照假想实验设计，系统评估了电刺激厌恶疗法联合认知行为疗法对恋童障碍的治疗效果。预期结果表明，该方法能在短期内特异性减少对儿童性刺激的生理性唤起，效果量中等，但无法改善认知扭曲和情绪困扰，且存在高脱落率（30%）和短期焦虑加剧的副作用。6 个月随访时效果部分消退，提示需要维持治疗。

综合来看，电刺激厌恶疗法不应作为一线或单一治疗手段，而应在严格伦理监管下，

作为联合治疗的组成部分，谨慎应用于对传统治疗无效、再犯风险高且有强烈求助动机的特定患者群体。治疗的获益必须与痛苦和风险相权衡，患者的自主选择必须得到充分尊重。

本研究的根本启示在于：真正的挑战不在于技术本身，而在于如何在一个充满污名和恐惧的领域，找到既科学有效又合乎伦理的干预路径。正如 Langfeldt（2024）所言，一些致力于治疗和监测的恋童癖者可以克制恋童行为并重新融入社会。临床心理学和精神病学的责任，是为那些真正渴望改变的人，提供尽可能多的、有尊严的、有循证基础的治疗选择。

参考文献

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.

Beck, J. S. (2011). *Cognitive behavior therapy: Basics and beyond* (2nd ed.). Guilford Press.

Beech, A. R., & Harkins, L. (2012). DSM-IV paraphilia: Descriptions, demographics and treatment interventions. *Aggression and Violent Behavior*, 17(6), 527-539.

Bouton, M. E. (2002). Context, ambiguity, and unlearning: Sources of relapse after behavioral extinction. *Biological Psychiatry*, 52(10), 976-986.

Cabib, S., Puglisi-Allegra, S., & Ventura, R. (1996). The contribution of comparative studies in inbred strains of mice to the understanding of the hyperactive phenotype. *Behavioural Brain Research*, 78(1), 11-18.

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

龚栩，谢熹瑶，徐蕊，罗跃嘉. (2010). 抑郁-焦虑-压力量表简体中文版(DASS-21)在中国大学生中的测试报告. *中国临床心理学杂志*, 18(4), 443-446.

Hanson, R. K., & Bussière, M. T. (1998). Predicting relapse: A meta-analysis of sexual offender recidivism studies. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 66(2), 348-362.

Hanson, R. K., Gizzarelli, R., & Scott, H. (1994). The attitudes of incest offenders: Sexual entitlement and acceptance of sex with children. *Criminal Justice and Behavior*, 21(2), 187-202.

Hanson, R. K., Gordon, A., Harris, A. J. R., Marques, J. K., Murphy, W., Quinsey, V. L., & Seto, M. C. (2002). First report of the collaborative outcome data project on the effectiveness of psychological treatment for sex offenders. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 14(2), 169-194.

Hanson, R. K., & Thornton, D. (2000). Improving risk assessments for sex offenders: A comparison of three actuarial scales. *Law and Human Behavior*, 24(1), 119-136.

Jacobson, N. S., & Truax, P. (1991). Clinical significance: A statistical approach to

defining meaningful change in psychotherapy research. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 59(1), 12-19.

Langfeldt, T. (2024). Pedophilia: Pedosexual behavior, psychological, political and legal aspects. *Journal of Psychology & Behavior Research*, 6(2), 1-15.

Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. *Behaviour Research and Therapy*, 33(3), 335-343.

Marks, I., & Dar, R. (2000). Fear reduction by psychotherapies: Recent findings, future directions. *British Journal of Psychiatry*, 176(6), 507-511.

Marshall, W. L., Eckes, L., & Barbaree, H. E. (1991). A comparison of the effectiveness of aversion therapy and orgasmic reconditioning in the treatment of sexual offenders. *Behaviour Research and Therapy*, 29(3), 263-270.

Marshall, W. L., Marshall, L. E., Serran, G. A., & O'Brien, M. D. (2011). *Rehabilitating sexual offenders: A strength-based approach*. American Psychological Association.

McConaghy, N., Armstrong, M. S., & Blaszczynski, A. (1985). Expectancy, covert sensitization and imaginal desensitization in compulsive sexuality. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 72(2), 176-187.

McConaghy, N., Proctor, D., & Barr, R. (1972). Subjective and penile plethysmography responses to aversion therapy for homosexuality: A partial replication. *Archives of Sexual Behavior*, 2(1), 65-78.

McGuire, R. J., & Vallance, M. (1964). Aversion therapy by electric shock: A simple technique. *British Medical Journal*, 1(5375), 151-153.

Öhman, A., & Mineka, S. (2001). Fears, phobias, and preparedness: Toward an evolved module of fear and fear learning. *Psychological Review*, 108(3), 483-522.

Quinsey, V. L., & Earls, C. M. (1990). The modification of sexual preferences. In W. L. Marshall, D. R. Laws, & H. E. Barbaree (Eds.), *Handbook of sexual assault: Issues, theories, and treatment of the offender* (pp. 279-295). Plenum Press.

Rachman, S., & Teasdale, J. (1969). *Aversion therapy and behaviour disorders: An analysis*. University of Miami Press.

Schober, J. M. (2005). Lupron in the treatment of paraphilic disorders: Clinical studies. *International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics*, 43(12), 589-595.

Seto, M. C. (2018). *Pedophilia and sexual offending against children: Theory, assessment, and intervention* (2nd ed.). American Psychological Association.

Tenbergen, G., Wittfoth, M., Frieling, H., Ponseti, J., Walter, M., Walter, H., ... & Kruger, T. H. (2015). The neuroscience of pedophilia: A systematic review. *Journal of Sexual Medicine*, 12(6), 1379-1397.

Thibaut, F., Cosyns, P., Fedoroff, J. P., Briken, P., Goethals, K., & Bradford, J. M. (2020). The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) 2020 guidelines for the pharmacological treatment of paraphilic disorders. *The World Journal of Biological Psychiatry*, 21(6), 412-490.

Voegtlin, W. L., & Lemere, F. (1942). The treatment of alcohol addiction: A review of the literature. *Quarterly Journal of Studies on Alcohol*, 2(4), 717-803.

王小明，李华，张伟. (2018). 性侵犯者认知扭曲量表中文版的信效度检验. *中国心理卫生杂志*, 32(5), 412-417.

Ward, T., & Beech, A. R. (2006). An integrated theory of sexual offending. *Aggression and Violent Behavior*, 11(1), 44-63.